

PERCOLIA



Structuration et classification de données industrielles massives
Projet de création de startup – Candidature Inria Startup Studio

Louis Hauseux (Porteur scientifique) & **Alban Hauseux** (Porteur business)

Centre Inria d'Université Côte d'Azur, équipes NEO & AYANA

Conseillés par Josiane ZERUBIA (AYANA) & Konstantin AVRACHENKOV (NEO)



Pitch & Projet Percolia

Percolia en une phrase

Percolia transforme automatiquement des données massives et désordonnées en structures exploitables grâce à une nouvelle génération d'algorithmes de **clustering d'ordre supérieur**.

Axe 1 : Nuages de points 3D (LiDAR)

- ▶ Segmentation fine d'objets pour jumeaux numériques industriels.
- ▶ Automatisation de la reconstruction d'infrastructures.
- ▶ Intégration matérielle (LiDAR mobiles, YellowScan).

Axe 2 : Logs informatiques (Cyber / Fraude)

- ▶ Regroupement intelligent d'événements complexes.
- ▶ Réduction drastique du bruit et du volume d'alertes.
- ▶ Détection comportementale pour cybersécurité.

Notre force : Une technologie **sans apprentissage** (*training-free*), hautement précise et résistante au bruit.



Problème adressé : Segments industriels & Limites actuelles

1. Segment LiDAR & Jumeaux Numériques

- ▶ **Cibles** : **Greehill** (monitoring vert), **Exwayz** (logiciels 3D), **YellowScan** (matériel).
- ▶ **Problème** : Les algorithmes classiques (DBSCAN, HDBSCAN) souffrent de *l'effet de chaînage*. Le bruit relie à tort des objets séparés, obligeant à des corrections manuelles coûteuses.
- ▶ **Exemple (Montage bateau - Marie)** : Actuellement, le logiciel classe mal les pièces (« présentes » vs « absentes », « bien » vs « mal placées »), ce qui bloque le montage.

2. Segment Logs & Cybersécurité

- ▶ **Cibles** : SOC (Security Operation Centers), analystes fraude, **Datadog** (échanges Vivatech).
- ▶ **Problème** : Des millions de logs bruts non structurés. Les outils actuels ratent les corrélations fines et génèrent trop de faux positifs.
- ▶ **Exemple (Le Louvre - Abdelhadi)** : Comme des caméras mal positionnées qui créent des angles morts, le manque de regroupement des logs laisse des failles de sécurité invisibles pour l'analyste.

Solution Percolia : L'apport de l'ordre supérieur

Comment Percolia répond à ces limites ?

Une rupture conceptuelle :

- ▶ **Graphes binaires (actuel)** : Connectent les points par de simples paires d'arêtes. Très sensibles au bruit.
- ▶ **Interactions d'ordre supérieur (Percolia)** : Regroupent les points à l'aide d'interactions multipoints (hypergraphes géométriques).
- ▶ **Blocage de la percolation** : Les hypergraphes empêchent le bruit local de se propager et de fusionner à tort des amas distincts.

Impacts métiers concrets :

- ▶ **Pour Marie (Bateaux)** : Les pièces sont segmentées de façon nette. Le diagnostic « bien » vs « mal placé » devient instantané et fiable.
- ▶ **Pour Abdelhadi (Sécurité/Louvre)** : Plus d'angles morts. Les logs de sessions, IPs et comptes sont corrélés en groupes cohérents, priorisant l'alerte sur l'anomalie réelle.



Technologie sous-jacente : HGP-Clusterer

Origine académique :

- ▶ Technologie brevetable issue des travaux de thèse de **Louis Hauseux** à l'Inria Sophia Antipolis (équipes NEO et AYANA).
- ▶ Fondements théoriques sur les **complexes simpliciaux** et la **théorie de la percolation**.

Algorithme HGP-Clusterer :

- ▶ Remplace les graphes par des complexes de Čech et les composantes par des **K -polyèdres**.
- ▶ Identifie exactement les amas de forte densité pour tout $K \geq 2$.
- ▶ Exploite la mosaïque de Delaunay d'ordre supérieur et les simplexes de Gabriel pour des calculs ultra-rapides.

Avantages compétitifs clés

- Training-Free** Pas besoin d'entraînement ou de labels coûteux.
- Ultra-précis** Résistance inégalée au bruit de fond (pas de chaînage).
- Priors géométriques** Injection facile d'a priori métiers (ex: contraintes de volume).

Publication de référence

L. Hauseux, K. Avrachenkov, J. Zerubia, *Generalization of single-linkage with higher-order interactions*, **Applied Network Science**, 2026.

Une équipe complémentaire : Science & Business

Louis Hauseux – Porteur Scientifique

- ▶ Doctorat en informatique (Inria Sophia Antipolis).
- ▶ Normalien (ENS Paris-Saclay), double M2 en Mathématiques Fondamentales et Appliquées.
- ▶ Spécialiste mondial de la percolation et du clustering géométrique.
- ▶ **Rôle** : Directeur R&D, conception et implémentation des algorithmes.

Alban Hauseux – Porteur Business

- ▶ Ingénieur Télécom (IMT Atlantique), Master Ingénierie Financière (Paris-Dauphine).
- ▶ Expériences professionnelles solides : quantitative audit, modélisation et développement quantitatif (Banque de France, HSBC, Société Générale).
- ▶ **Rôle** : Développement commercial, relation clients, audits et intégration logicielle.

Conseil Scientifique & Collaborations

- ▶ **Josiane Zerubia** (Directrice de Recherche Inria, équipe AYANA) & **Konstantin Avrachenkov** (DR Inria, équipe NEO).
- ▶ Collaborations actives : **Cerema** pour la poursuite de travaux de transfert (monitoring environnemental).

Analyse de Marché & Positionnement concurrentiel

Taille et dynamique du marché :

- ▶ **Marché LiDAR global** : Évalué à 5,3 Md\$ en 2025, estimé à plus de 40 Md\$ en 2035 (source: Global Market Insights).
- ▶ **Jumeaux numériques industriels** : 19 Md\$ en 2024.
- ▶ **SAM Percolia** : Segment logiciel d'extraction de structures et segmentation 3D/4D (environ 10–15% de ce marché).

Positionnement concurrentiel :

- ▶ **Concurrents** : DBSCAN, HDBSCAN (bibliothèques open-source standards) et heuristiques propriétaires *ad hoc* développées en interne par les industriels.
- ▶ **Pourquoi choisir Percolia ?**
 - **Robustesse au bruit** : 0% de faux raccordements.
 - **Intégrabilité** : Se branche directement sur les logiciels de nos clients sans phase d'apprentissage machine complexe.

Modèle Économique & Feuille de route à 12 mois

Modèle économique en deux temps

Étape 1 : Audits payants (Court terme) Audits comparatifs sur les données des clients industriels pour démontrer le gain de performance et acquérir des cas d'usage terrain.

Étape 2 : API / Licences récurrentes (Moyen terme) API cloud ou licence logicielle locale sécurisée (ex: intégration dans le hardware YellowScan pour traitement offline).

Plan d'action Inria Startup Studio (12 mois) :

Objectifs à 6 mois :

- ▶ Finaliser la solution logicielle 3D-LiDAR (API + PI).
- ▶ Démarcher Greehill, Exwayz, Valeo.
- ▶ Développer les algorithmes d'embedding pour les logs cyber.

Objectifs à 12 mois :

- ▶ Finaliser la solution logicielle logs cyber.
- ▶ Démarcher les banques et SOC pour audits complets de logs.
- ▶ Structurer l'entreprise pour une levée de fonds pré-seed.



Pourquoi Inria Startup Studio ?

Le cadre idéal pour Percolia :

- ▶ **Transfert technologique** : Processus de transfert naturel de la PI issue de la thèse de Louis.
- ▶ **Écosystème technologique** : Utilisation et enrichissement de bibliothèques Inria phares (CGAL, Geogram).
- ▶ **Accompagnement** : Coaching personnalisé via le CPPI pour le business model et la protection intellectuelle.
- ▶ **Crédibilité** : L'adossement scientifique Inria est un gage de confiance crucial pour démarcher les grands comptes industriels et bancaires.



**Créer la rupture
technologique dans le
clustering industriel.**

Merci de votre attention !

Des questions ?





Annexe 1 : Mosaïque de Delaunay d'ordre K & Simplexes de Gabriel

- ▶ **Mosaïque de Delaunay d'ordre K** : Généralisation de la triangulation classique. Elle contient tous les simplexes nécessaires pour calculer la hiérarchie K -NN.
- ▶ **Simplexes de Gabriel** : Un simplexe σ est de Gabriel si sa boule circonscrite ne contient aucun point intrus dans $\mathcal{X} \setminus \sigma$.
- ▶ **Théorème** : Les simplexes à l'origine de fusions de clusters dans la hiérarchie HGP sont nécessairement des simplexes de Gabriel.
- ▶ **Impact algorithmique** : Cela réduit drastiquement l'espace de recherche et rend l'algorithme HGP-Clusterer extrêmement rapide sur de grandes dimensions.



Annexe 2 : Résultats en Segmentation Temporelle 4D (SemanticKITTI)

- ▶ Suivi temporel d'instances sur des nuages de points 3D séquentiels.
- ▶ Combinaison de **HGP-Clusterer** avec du **Transport Optimal Déséquilibré** (*Unbalanced Optimal Transport*).
- ▶ Solution complètement **sans apprentissage** (comparée à Geo-4D ou Alpine).
- ▶ Élimination totale du besoin de réentraînement lors des changements de domaine de capteurs.